NODOS IOT · RASPBERRY PI

# Guía de instalación de nodos SMMyE

Paso a paso para el equipo de hardware: preparar la Raspberry Pi, correr el instalador con un solo comando, revisar los sensores y dejar el nodo enviando datos al panel.

Un solo comando · Revisión física de sensores · Aprobación en el panel · Ejemplos reales de terminal


1. Cómo funciona y qué necesitas
2. Preparar la Raspberry Pi
3. Descargar e instalar (un solo comando)
4. Revisar los sensores
5. Aprobar el nodo en el panel y comprobar
6. Comandos útiles, empezar de cero y solución de problemas





**SMMyE** · Sistema de Monitoreo Medioambiental y Edafológico
Centro Universitario de los Valles · Universidad de Guadalajara

Versión 1.0 · Octubre 2026
Documento de uso interno · No oficial

ANTES DE EMPEZAR

# Cómo funciona

Un nodo pasa por cinco pasos. El equipo de hardware hace los pasos 1 a 3 en la Raspberry Pi; un administrador hace el 4 en el panel.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **Preparar la Pi** | **Un comando** | **Revisar sensores** | **Aprobar** | **Datos** |
| Internet y conexión con la API | Genera, descarga y descomprime el instalador | Tabla de lo que respondió; instalar | Administrador en el panel: nombre, área y sensores | Primera muestra ~15 s después de aprobar |

**Copia los comandos desde la web, no de este PDF:** al copiar de un PDF a veces se pierden barras o se parten las líneas. Cada comando tiene un botón Copiar ↗ que abre `smmye-app.pages.dev/guia`, con el mismo comando y un botón para copiarlo.

El nodo **no existe en el sistema hasta el paso 4**. Mientras tanto es una "solicitud pendiente" que aparece en la campana de notificaciones del panel.

## Qué necesitas

- La Raspberry Pi con los sensores **conectados y funcionando**, como con `Estacion02.py` (librerías, I²C, UART y `pigpiod` ya listos). Si `Estacion02.py` sigue corriendo, el instalador te ofrece detenerlo.
- **Internet** en la Raspberry Pi.
- **Usuario y contraseña de un administrador** del panel SMMyE.
- Una terminal en la Pi: en la propia Raspberry o por SSH desde una PC en la misma red.

## Cableado de fábrica

El instalador revisa estos 9 sensores. Si un nodo no tiene alguno, no pasa nada: aparece como NO RESPONDIÓ y se desmarca al aprobar.

| Sensor | Mide | Conexión | Valor |
|---|---|---|---|
| **DHT11** | Temperatura y humedad | GPIO | `pin 27` |
| **BMP280** | Presión y altitud | I²C (bus 1) | `0x76` |
| **BH1750 (GY-30)** | Luz | I²C (bus 1) | `0x23` |
| **MH-Z16** | $CO_2$ | UART 5 | `/dev/ttyAMA5` |
| **PMS5003** | Partículas PM1 / PM2.5 / PM10 | UART 4 | `/dev/ttyAMA4` |
| **Arduino Nano** | UV (GUVA) y dirección del viento | UART 3 | `/dev/ttyAMA3` |
| **Anemómetro** | Velocidad del viento | GPIO (pulsos) | `pin 17` |
| **Pluviómetro** | Lluvia | GPIO (pulsos) | `pin 22` |
| **RPI_CPU** | Temperatura de la Raspberry | interna | — |



*Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara*

PASO 1

# 1 Preparar la Raspberry Pi

El programa anterior usa los mismos pines y puertos que el agente: no pueden correr al mismo tiempo.

## 1.1 · Estacion02.py: el instalador se encarga

No hace falta detenerlo a mano. Si el instalador lo encuentra **corriendo**, en el **crontab** o como servicio, o encuentra el proceso que deja ocupando el pin del DHT11, te lo muestra y pregunta:

```
raspberry@pi: ~/smmye-nodo — sudo bash install.sh

  [AVISO] Encontré el programa anterior (Estacion0X.py), que usa los mismos puertos y pines:
    Corriendo:
      1234 python3 /home/raspberry/Estacion02.py
    Ayudante del DHT11 que dejó Estacion02.py (ocupa su pin):
      1240 /home/raspberry/.local/lib/python3.11/…/libgpiod_pulsein64 --pulses 81 … gpiochip0 27
    En el crontab de 'raspberry':
      @reboot python3 /home/raspberry/Estacion02.py
  ¿Detenerlo y quitarlo del arranque automático? [S/n]: ↵
  [OK] crontab de 'raspberry': Estacion0X.py comentado (respaldo: /home/raspberry/smmye-nodo/crontab-raspberry.respaldo-…)
  [OK] Estacion0X.py detenido
  [OK] ayudante libgpiod_pulsein terminado (pin del DHT11 libre)
  [OK] sin conflicto con Estacion02.py
```

La línea del crontab no se borra: queda **comentada** y se guarda un respaldo. Si contestas `n`, no se instala nada.

## 1.2 · Comprobar la conexión con la API

COPIA Y PEGA

```
curl -sSL -m 20 -o /dev/null -w 'API: HTTP %{http_code}\n' https://smmye-app.pages.dev/i
```

Copiar ↗

```
raspberry@pi: ~

raspberry@pi:~ $ curl -sSL -m 20 -o /dev/null -w 'API: HTTP %{http_code}\n' https://smmye-app.pages.dev/i
API: HTTP 200          ← correcto: la Pi llega a la API
```

| Si sale… | Significa |
|---|---|
| HTTP 200 | Todo bien: la Pi llega a la API. |
| HTTP 000 o timeout | La Pi no tiene internet o no llega al servidor: revisa la red. |
| HTTP 404 | El servidor no tiene la versión nueva del backend: avisa al administrador. |



**Leo te recomienda**
Si en esa Pi ya se había instalado un nodo antes y quieres empezar de cero, ve primero a la sección **“Empezar de cero”** (página 8).



Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara

PASO 2

# 2 Descargar e instalar con un solo comando

No hace falta abrir el panel en la Pi. Este comando descarga un script desde la API que genera el instalador, lo descomprime y lo corre.

COPIA Y PEGA EN LA TERMINAL DE LA RASPBERRY PI (NO EN TU PC) — Copiar ↗

```
curl -fsSL https://smmye-app.pages.dev/i -o i.sh && bash i.sh
```

## Así se ve (en azul, lo que escribes tú)

```
raspberry@pi: ~

raspberry@pi:~ $ curl -fsSL https://smmye-app.pages.dev/i -o i.sh && bash i.sh
== Instalación de un nodo SMMyE ==
  API: https://procurer-glaring-huddling.ngrok-free.dev/smmye
  Usuario administrador del panel: admin
  Contraseña:                                  ← no se ve al escribirla
  Nombre sugerido para el nodo (Enter para omitir): Nodo Ameca norte
  Vigencia del instalador en horas [24]: ↵
  [OK] sesión iniciada como admin
  [OK] instalador generado (vigente 24 h, registra 1 nodo)
  [OK] descomprimido en /home/raspberry/smmye-nodo
     URL de la API del nodo: https://procurer-glaring-huddling.ngrok-free.dev/smmye
     Sensores a revisar:     9 (los que no respondan llegarán al panel como "No respondió")

  ¿Correr el instalador ahora (sudo bash install.sh)? [S/n]: ↵
```

| Pregunta | Qué contestar |
|---|---|
| Usuario administrador del panel | Tu usuario del panel (debe tener rol de administrador). |
| Contraseña | Tu contraseña. No se ve al escribirla y **no se guarda** en la Pi. |
| Nombre sugerido para el nodo | Opcional. Se puede poner o cambiar al aprobar. |
| Vigencia del instalador en horas | **Enter** = 24 h. Después de ese tiempo hay que correr el comando otra vez. |
| ¿Correr el instalador ahora? | **Enter** = sí. Con `n` queda listo en `~/smmye-nodo` para después. |

! Si ya existía `~/smmye-nodo`, primero pregunta si se reemplaza. Cada vez que corres el comando se genera un instalador nuevo que sirve para **un solo nodo**.



*Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara*

PASO 3

# 3 El instalador y la revisión de sensores

Primero comprueba que todo esté en orden; luego prueba cada sensor (hasta 30 s cada uno, todos a la vez) y te muestra qué respondió **antes** de anunciar el nodo en el panel.

```
raspberry@pi: ~/smmye-nodo — sudo bash install.sh

== Instalador del agente SMMyE ==
  [OK] paquete completo
  [OK] Python 3.11.2
  [OK] sin conflicto con Estacion02.py
  API: https://procurer-glaring-huddling.ngrok-free.dev/smmye   MAC de este nodo: DC:A6:32:46:78:13
  Token válido hasta 2026-10-13T12:03:51-06:00: el nodo podrá registrarse.
  [OK] conexión con la API y token del instalador
  [OK] estacion.json: 9 sensores (los que no respondan aparecerán como "No respondió" al aprobar el nodo)
  [OK] requisitos de hardware y librerías
  Probando los sensores de estacion.json (puede tardar ~30 s)...
  Tip: gira el anemómetro y mueve el balancín del pluviómetro mientras tanto para confirmarlos.

  SENSOR       CONEXIÓN         ESTADO         LECTURA / MOTIVO
  DHT11        GPIO 27          NO RESPONDIÓ   no respondió en 30 s (8 lecturas de prueba)
  BMP280       I²C 0x76         OK             BMP280_PRES=878.278, BMP280_ALT=1298.66
  BH1750       I²C 0x23         OK             GY30_LUX=341.667
  MHZ16        /dev/ttyAMA5     OK             MHZ16_CO2=484
  PMS5003      /dev/ttyAMA4     NO RESPONDIÓ   no respondió en 30 s (15 lecturas de prueba)
  NANO         /dev/ttyAMA3     OK             GUVA_UV=0.02, VELETA_DIR=135
  ANEMOMETRO   GPIO 17          OK             pulsos recibidos: ANEMO_VIENTO=9.95
  PLUVIOMETRO  GPIO 22          SIN PULSOS     no se puede confirmar (sin pulsos): PLUVIO_LLUVIA=0
  RPI_CPU      —                OK             RPI_TEMP_CPU=68.166

  7 de 9 respondieron. Los que no, llegarán al panel como "No respondió" (sin marcar).

  [Enter] instalar con esto · [r] volver a probar (tras revisar cables) · [q] salir sin instalar: ⏎
  [OK] revisión de sensores
  [OK] archivos copiados en /opt/smmye (usuario: raspberry)
  [OK] servicio smmye-agente activo (arranca solo al encender)

Listo. MAC de este nodo: DC:A6:32:46:78:13
```

| Estado | Qué hacer |
|---|---|
| OK | Compara la lectura con lo real (luz, $CO_2$...). |
| NO RESPONDIÓ | Revisa cables y alimentación; luego **r**. |
| SIN PULSOS | Gira o mueve el sensor y presiona **r**. |

| Tecla | Acción |
|---|---|
| **Enter** | Instala con lo que salió. |
| **r** | Vuelve a probar los sensores. |
| **q** | Sale sin instalar ni enviar nada. |



*Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara*

PASO 4 · ADMINISTRADOR

# 4 Aprobar el nodo en el panel

- Entra al panel en `https://smmye-app.pages.dev/smmye-app/` con tu usuario de administrador.
- Abre la **campana de notificaciones**: aparece "Nuevo nodo solicita conectarse" con la MAC del nodo.
- Escribe el **nombre** y elige el **área geográfica** (o crea una nueva).
- Revisa el **checklist de sensores**:
  - Detectado vienen marcados: se agregan al nodo.
  - No respondió vienen desmarcados: márcalos solo si sabes que el sensor está y lo vas a arreglar.
  - El anemómetro y el pluviómetro siempre salen como detectados: **desmárcalos si el nodo no los tiene**.
- Pulsa **Aprobar**. Recién aquí se crea el nodo y la Raspberry recibe su clave.

PASO 5

# 5 Comprobar que manda datos

EN LA RASPBERRY PI · CTRL+C PARA SALIR

```
journalctl -u smmye-agente -f
```

Copiar

```
raspberry@pi: ~ — journalctl -u smmye-agente -f

12:40:17 INFO root: SMMyE agente 1.0.0 — estación DC:A6:32:46:78:13 → https://…/smmye
12:40:36 INFO smmye.enrolamiento: Nodo sin registrar (MAC DC:A6:32:46:78:13): se solicita el alta al pane
l
12:40:37 INFO smmye.enrolamiento: Solicitud enviada: esperando a que el administrador apruebe el nodo en
el panel
12:52:07 INFO smmye.enrolamiento: Nodo aprobado: clave recibida y guardada
12:52:08 INFO smmye.api: Sesión iniciada con la API
12:52:23 INFO smmye.nucleo: Lote guardado (14 códigos); pendientes: 1
12:52:23 INFO smmye.nucleo: Primer lote listo a los 15 s de la aprobación (el panel ya tiene datos); sigu
e el ciclo normal
```

Busca en orden: **Solicitud enviada** → (apruebas) → **Nodo aprobado** → **Sesión iniciada** → **Primer lote listo** (a los ~15 s). Un ERROR de un sensor no detiene a los demás.

## ¿Cada cuánto manda datos?

| Qué | Cuándo |
|---|---|
| Lectura de sensores | Cada **30 segundos**. |
| Primer dato | Unos **15 segundos** después de aprobar el nodo (para que no aparezca sin datos). |
| Envío al panel | Después, cada **5 minutos**: promedio de 10 lecturas (la lluvia se suma; el viento usa promedio circular). |
| Sin internet | Guarda los lotes en la Pi (hasta 5000, unos 17 días) y los envía en orden al volver. |
| Sensores nuevos o reparados | Se reintentan cada 10 min; cada hora se agregan solos al panel los que ya respondan. |



*Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara*

REFERENCIA

# Comandos útiles en la Raspberry Pi

Copiar estos comandos desde la web ↗

| Comando | Para qué |
|---|---|
| `smmye-monitor` | **Cada sensor con su última medida, en vivo**. Abre al instante (Ctrl+C para salir). |
| `journalctl -u smmye-agente -f` | Registro completo del agente (con días de registro puede tardar en abrir). |
| `systemctl is-active smmye-agente` | ¿Está corriendo? Debe decir **active**. |
| `sudo systemctl restart smmye-agente` | Reiniciar: vuelve a probar los sensores y a informarlos. |
| `sudo systemctl stop smmye-agente` | Detenerlo (por ejemplo, para volver a usar Estacion02.py). |
| `python3 /opt/smmye/smmye_agente.py --diagnostico` | Revisar sensores y conexión sin enviar nada. |
| `ls /opt/smmye/datos/cola \| wc -l` | Lotes guardados sin enviar (crece si no hay internet). |

## Volver a ver la tabla de sensores

El agente ocupa los puertos mientras corre, así que se detiene un momento:

COPIA Y PEGA — Copiar ↗

```
sudo systemctl stop smmye-agente && (cd /opt/smmye && python3 smmye_agente.py --revisar); sudo systemctl start smmye-agente
```

## Cambiar la frecuencia de envío

En `/opt/smmye/.env` (con `sudo nano /opt/smmye/.env`) y luego `sudo systemctl restart smmye-agente`:

/opt/smmye/.env

```
SMMYE_INTERVALO_LECTURA=30      # segundos entre lecturas
SMMYE_LECTURAS_POR_ENVIO=10     # lecturas promediadas por envío (10 x 30 s = 5 min)
```

## Un sensor que tarda en responder

Cada sensor tiene hasta 30 s para dar su primer dato. Si alguno necesita más, súbelo en `/opt/smmye/estacion.json`:

/opt/smmye/estacion.json

```
"espera_sensor_s": 45,                                  ← para todos los sensores
{ "dispositivo": "PMS5003", "puerto": "/dev/ttyAMA4", "espera_s": 60 }   ← solo para uno
```



**EcoFlow te recuerda**
Si reparas un sensor después de aprobar el nodo, no hace falta reinstalar: `sudo systemctl restart smmye-agente` y en menos de una hora aparece solo en el panel.



Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara

REFERENCIA

# Empezar de cero

Para reinstalar un nodo en una Pi donde ya se había instalado. Borra la clave y la MAC guardadas en `/opt/smmye`.

EN LA RASPBERRY PI

Copiar ↗

```
sudo systemctl disable --now smmye-agente; sudo rm -f /etc/systemd/system/smmye-agente.service && sudo systemctl daemon-reload && sudo rm -rf /opt/smmye ~/smmye-nodo ~/smmye-nodo*.zip ~/instalar-nodo.sh ~/i.sh /usr/local/bin/smmye-monitor && echo "Pi limpia"
```

Si el nodo sigue dado de alta en el panel, primero **bórralo ahí** (o el administrador corre `php artisan nodos:vaciar` en el servidor). Si no, el instalador se detiene con *"La MAC … YA es una estación"*. Después vuelve al **Paso 2**.

# Solución de problemas

| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Usuario o contraseña incorrectos | Revisa los datos del administrador. |
| El usuario … no es administrador | Usa un usuario con rol de administrador. |
| Demasiados intentos | Espera 15 minutos. |
| No hay conexión con la API | Revisa el internet de la Pi y el paso 1.2. |
| Encontré el programa anterior (Estacion0X.py) | Enter: lo detiene y lo quita del crontab. Con `n` no instala. |
| Todavía queda algo de Estacion0X.py | Lo arranca otra cosa (rc.local, autostart): quítalo a mano. |
| La MAC … YA es una estación | El nodo ya está en el panel: bórralo ahí y reinstala. |
| El token del instalador caducó | Vuelve a correr el comando del paso 2 (genera uno nuevo). |
| [AVISO] el usuario no tiene permiso sobre /dev/… | Corre el `sudo usermod -aG …` que indica el aviso y reinstala. |
| Un sensor "NO RESPONDIÓ" | Revisa cableado y alimentación; presiona **r** o, ya instalado, reinicia el agente. |
| El nodo no aparece en la campana | `journalctl -u smmye-agente -n 30`: busca "Solicitud enviada" o el error. |
| No llegan muestras tras aprobar | Deben llegar en ~15 s; revisa que el log diga "Sesión iniciada" y "Primer lote listo". |
| Letras raras: `Â°C`, `Ã¡`, `�` | La Pi está en latin-1: comandos en la web, "Letras o símbolos raros" ↗. Luego `sudo reboot`. |

**Cuidado con 5 V:** los pines GPIO de la Raspberry son de 3.3 V. Un sensor alimentado a 5 V con su salida directo a un GPIO (por ejemplo, el DHT11 o el TX del Arduino) puede dañar el pin. Usa 3.3 V o un convertidor de nivel.



Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara